Klasseoppgaver til kapittel 7: Produktvalg med én knapp faktor

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Studentversjon

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Den knappe faktoren og Del 2: Når flaskehalsen flytter seg. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka: fire oppdragstyper som konkurrerer om de samme montørtimene. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 7.

Del 1: Den knappe faktoren

Klasseoppgave A1: Nordlys i april: hvem får montørtimene?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Når montørtimene er den knappe faktoren, rangerer du oppdragene etter dekningsbidrag per montørtime: dekningsbidraget per oppdrag delt på timene oppdraget bruker. Så lager du planen: fyll timene ovenfra og ned i rangeringen, ta aldri flere enn det finnes forespørsler av, og stopp når timene er brukt opp. Rangering etter dekningsbidrag per oppdrag er bare riktig når ingenting er knapt.

Casen er lagt til 2027. I april tar påsken en del av timene, og Nordlys har 1 080 montørtimer å fordele. Forespørslene som ligger inne, står i tabellen med dekningsbidrag og montørtimer per oppdrag. Formann Ronny Fjeld vil ta nybyggene først, fordi de gir mest per jobb etter solcelleanleggene. Gå fram slik: regn ut hvor mange timer alle forespørslene krever, ranger oppdragstypene etter dekningsbidrag per montørtime, fyll timene ovenfra og ned (aldri flere enn forespurt) og regn ut samlet dekningsbidrag. Sammenlikn til slutt med Ronnys rekkefølge.

Oppdragstype	Dekningsbidrag per oppdrag	Timer per oppdrag	Forespurt i april

Ladepunkt	1 050	2	120
Solcelleanlegg	4 400	14	40
Boliginstallasjon	900	3	100
Nybygg (prosjekt)	2 100	9	30
Montørtimer i april		1 080	

a) Hvor mange montørtimer ville det tatt å ta alle forespørslene i april? Gang antallet med timer per oppdrag for hver type og legg sammen.

> **Formel og begrep:** Flaskehals = den faktoren som først og fremst begrenser produksjons- eller salgsmengden (Økonomistyring 7.1). Behov for den knappe faktoren = antall × forbruk per enhet.

Svar: _____ timer

b) Ranger etter dekningsbidrag per montørtime og fyll timene ovenfra og ned. Hvor mange boliginstallasjoner får plass i planen?

> **Formel og begrep:** Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren = dekningsbidrag per enhet / forbruk av den knappe faktoren per enhet (Økonomistyring 7.2, tabell 7.3). Planen fyller kapasiteten i rangert rekkefølge, begrenset av hvor mye som kan selges (oppgave 4 c–e i kapitlet).

Svar: _____ stk

c) Samlet dekningsbidrag i aprilplanen, i kroner: antall av hver type ganger dekningsbidrag per oppdrag, lagt sammen.

> **Formel og begrep:** Samlet dekningsbidrag = summen av antall × dekningsbidrag per enhet for hver type (Økonomistyring 7.2; dekningsbidrag fra kap. 5.2).

Svar: _____ kr

d) Ronny sier: «Nybygg gir 2 100 kroner per jobb, over dobbelt så mye som en boliginstallasjon. Ta nybyggene før boligene.» Hva er riktig svar?

A Ronny har rett: høyest dekningsbidrag per jobb skal først

B Ronny tar feil: nybygg gir 233 kr per montørtime og bolig 300, så boligene skal ha timene først

C Det spiller ingen rolle: timene blir brukt opp uansett

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Den beste planen avviser alle 30 nybyggforespørslene. Hva sier du til Ronny, og hva vil du vite før du bestemmer deg? To–tre setninger.

> **Formel og begrep:** Ingen ny formel. Bruk dekningsbidrag per time (7.2) og differansen mellom planene. Boka nevner selv at bedrifter av og til velger produkter som ikke er lønnsomme isolert, fordi de bidrar til lønnsomhet ellers (7.3, eksempel 3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Rangeringen: Del dekningsbidraget på timene: ladepunkt 1 050 / 2, solcelleanlegg 4 400 / 14, bolig 900 / 3, nybygg 2 100 / 9. Ta alle ladepunkt og solcelleanlegg først. Hvor mange timer er igjen av 1 080? Ronnys rekkefølge: Ronny sorterer etter dekningsbidrag per jobb: solcelle, nybygg, ladepunkt, bolig. Nybygg gir 233 kr per time, bolig 300. Hver time nybygget tar fra boligene, koster 67 kr.

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2 med tabell 7.3, og oppgave 4 i kapitlet. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Fjell Elektro i mai: 250 timer og forespørsler for 390

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Dekningsbidraget per oppdrag er pris minus variable kostnader. Når timene er knappe, deler du det på timene oppdraget bruker, og rangerer. Planen fyller timene ovenfra og ned i rangeringen. Den jobben som gir mest per oppdrag, kan godt være den som gir minst per time.

Fjell Elektro AS er i sitt første driftsår. Mai har flere helligdager, og Fjell har 250 fakturerbare timer, mot omtrent 290 en vanlig måned (3 500 timer i året / 12). Forespørslene krever 390 timer. Fjell priser timen til 890 kr uten merverdiavgift, selger materiellet med 20 % påslag og regner 590 kr per montørtime i direkte lønn (som i kalkylene i kapittel 5). En elbillader i enebolig tar 3 timer og bruker materiell som Fjell kjøper for 8 000 kr. De andre oppdragstypene står i tabellen. Mona Fjell vil ta næringsoppdragene først, fordi de gir mest per jobb og kan gi nye kunder. Regn ut dekningsbidraget for laderen, ranger etter dekningsbidrag per time og sett opp planen for mai.

Oppdragstype	Dekningsbidrag per oppdrag	Timer per oppdrag	Forespurt i mai
Elbillader, enebolig	?	3	20
Sikringsskapbytte	3 000	6	25
Service og feilsøking	700	2	40
Næringsoppdrag, lite kontor	6 400	20	5
Fakturerbare timer i mai		250	

a) Dekningsbidraget for én elbillader, i kroner: pris (timer × 890 + materiell med 20 % påslag) minus variable kostnader (materiell til innkjøpspris + timer × 590).

Formel og begrep: Dekningsbidrag per enhet = salgspris – variable kostnader per enhet (Økonomistyring 7.2, tabell 7.1; kap. 5.2).

Svar: _____ kr

b) Dekningsbidraget per montørtime for elbilladeren, rundet til hele kroner.

Formel og begrep: Dekningsbidrag per enhet av den knappe faktoren = dekningsbidrag per enhet / timer per enhet (Økonomistyring 7.2, tabell 7.3).

Svar: _____ kr per time

c) Sett opp planen for mai: fyll de 250 timene ovenfra og ned i rangeringen, aldri flere enn forespurt. Hva blir samlet dekningsbidrag?

Formel og begrep: Fyll kapasiteten i rangert rekkefølge, aldri flere enn forespurt (Økonomistyring 7.2 og oppgave 4 c–e i kapitlet).

Svar: _____ kr

d) Mona vil ta næringsoppdragene først, fordi de gir 6 400 kr per jobb. Hva skjer med dekningsbidraget i mai?

A Det øker, fordi næringsoppdragene gir mest per jobb

B Det er det samme, fordi alle 250 timene blir brukt

C Det faller med 32 000 kr, fordi næringsoppdragene gir minst per time og fortrenger alle laderne

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Næringskunden er ny og kan gi mer arbeid senere. Hva koster det å ta ett næringsoppdrag i mai likevel, og bør Mona gjøre det? Tips: hvilket oppdrag i planen gir fra seg de 20 timene?

Formel og begrep: Kostnaden ved et avvik = dekningsbidraget fra det som må vike – dekningsbidraget fra det som kommer inn (Økonomistyring 7.2; samme logikk som d).

Svar:

Hint, hvis du står fast Dekningsbidrag for laderen: Pris: 3 × 890 + 8 000 × 1,20. Variable kostnader: 8 000 + 3 × 590. Dekningsbidrag = pris − variable kostnader. Planen i mai: Rangering per time: lader 833, sikringsskap 500, service 350, næring 320. Ladere og sikringsskap tar 210 av 250 timer. Hvor mange serviceoppdrag à 2 timer får plass i resten?

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.1–7.2 og oppgave 4. Dekningsbidrag i bidragskalkylen: kap. 5.2. Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Del 2: Når flaskehalsen flytter seg

Klasseoppgave B1: Nordlys i juni: når materiellet er det knappe

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Den knappe faktoren er den som først og fremst begrenser hva bedriften kan gjøre. Regn ut hva forespørslene krever av hver ressurs, og sammenlikn med det dere har. Når materiellet er knapt, er det materiellkronene som skal stå i nevneren: dekningsbidrag per materiellkrone. Rangeringen snur, og planen blir en annen.

Casen er lagt til 2027. I juni har Polarlys Elektro Grossist leveringsproblemer og kan bare levere materiell for 1 600 000 kr. Nordlys har 1 200 montørtimer som vanlig. Forespørslene står i tabellen, med dekningsbidrag, materiell og montørtimer per oppdrag. Driftsleder Tom Berg vil bruke rangeringen fra mars (ladepunkt, solcelleanlegg, boliginstallasjon, nybygg). Finn ut hva som er knapt, ranger etter riktig måltall og sett opp planen.

Oppdragstype (timer)	Dekningsbidrag per oppdrag	Materiell per oppdrag	Forespurt i juni
Ladepunkt (2 t)	1 050	6 500	100
Solcelleanlegg (14 t)	4 400	38 000	30
Boliginstallasjon (3 t)	900	4 000	100
Nybygg (9 t)	2 100	22 000	30
Tilgang i juni	1 200 t	1 600 000	

a) Regn ut hva forespørslene krever av montørtimer og av materiell, og sammenlikn med det Nordlys har. Hva er den knappe faktoren i juni?

A Montørtimene

B Materiellet

C Begge like mye

Svar: ____ Begrunnelse: _____

b) Ranger etter dekningsbidrag per materiellkrone og fyll materiellrammen ovenfra og ned. Hvor mange solcelleanlegg får plass?

Formel og begrep: Dekningsbidrag per krone materialkostnad = dekningsbidrag per enhet / materialkostnad per enhet (Økonomistyring 7.3, eksempel 3, situasjon 2).

Svar: _____ stk

c) Samlet dekningsbidrag i juniplanen, i kroner.

Formel og begrep: Samlet dekningsbidrag = summen av antall × dekningsbidrag per enhet (Økonomistyring 7.2–7.3).

Svar: _____ kr

d) Tom holder fast ved rangeringen etter dekningsbidrag per montørtime, men materiellrammen er den samme. Hva skjer?

A Det blir det samme, en rangering er en rangering

B Dekningsbidraget faller med 41 600 kr, fordi nevneren nå skal være materiellkroner

C Dekningsbidraget øker, fordi montørtimene blir bedre brukt

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Planen bruker 696 av 1 200 montørtimer. 504 timer står ubrukt. Hva bør Kari gjøre? To–tre setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Verdien av mer av den knappe faktoren er dekningsbidrag per enhet av faktoren for neste oppdrag i køen (følger av 7.2–7.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Hva er knapt?: Regn hva forespørslene krever av timer (100 × 2 + 30 × 14 + …) og av

materiell (100 × 6 500 + 30 × 38 000 + …). Sammenlikn med 1 200 timer og 1 600 000 kr. Ny nevner: Dekningsbidrag per materiellkrone: bolig 0,23, ladepunkt 0,16, solcelle 0,12, nybygg 0,10. Bolig og ladepunkt tar 1 050 000. Hvor mange solcelleanlegg à 38 000 får plass i resten?

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3 (eksempel 2 og situasjon 2: knapp råvare målt i kroner). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Fjell Elektro i juni: 60 000 kr til materiell

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan gjøre rede for bedriftens økonomiske status ved å hente ut data fra regnskapet og bruke dem i analyser og kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Når pengene til materiell er det knappe, deler du dekningsbidraget på materiellkronene oppdraget binder. Oppdrag med mye materiell per time, som var best når timene var knappe, kan da havne nederst. Rangeringen avhenger av hvilken faktor det er knapphet på.

Fjell Elektro AS er i sitt første driftsår. Grossisten gir 30 dagers kreditt, men med en kredittgrense, og etter merverdiavgiftsterminen 10. juni er kontoen trang. I juni kan Fjell derfor bare kjøpe materiell for 60 000 kr (innkjøpspris uten merverdiavgift). Fjell har 290 fakturerbare timer, som en vanlig måned (3 500 timer i året / 12). Oppdragstypene er de samme som i mai (A2). Forespørslene står i tabellen. Mona vil bruke rangeringen fra mai, der laderen var best. Finn riktig rangering og sett opp planen for juni.

Oppdragstype (timer)	Dekningsbidrag per oppdrag	Materiell per oppdrag	Forespurt i juni
Elbillader (3 t)	2 500	8 000	20
Sikringsskapbytte (6 t)	3 000	6 000	15
Service og feilsøking (2 t)	700	500	40
Næringsoppdrag (20 t)	6 400	2 000	3
Tilgang i juni	290 t	60 000	

a) Dekningsbidraget per materiellkrone for sikringsskapbyttet, med to desimaler.

Formel og begrep: Dekningsbidrag per krone materialkostnad = dekningsbidrag per enhet / materialkostnad per enhet (Økonomistyring 7.3, eksempel 3, situasjon 2).

Svar: _____ kr

b) Fyll de 60 000 kronene ovenfra og ned i rangeringen etter dekningsbidrag per materiellkrone. Hvor mange sikringsskapbytter får plass?

Formel og begrep: Fyll den knappe faktoren i rangert rekkefølge, aldri flere enn forespurt (Økonomistyring 7.3 og oppgave 4 c–e i kapitlet).

Svar: _____ stk

c) Samlet dekningsbidrag i juniplanen, i kroner.

Formel og begrep: Samlet dekningsbidrag = summen av antall × dekningsbidrag per enhet (Økonomistyring 7.2–7.3).

Svar: _____ kr

d) Mona bruker rangeringen fra mai og tar laderne først. Hva skjer med dekningsbidraget i juni?

A Det blir best, fordi laderen gir mest per time

B Det faller til 23 100 kr, fordi laderen binder mest materiell per krone dekningsbidrag

C Det blir det samme, fordi alle 60 000 kronene brukes

Svar: ____ Begrunnelse: _____

e) Planen bruker 170 av 290 timer, og 15 ladere og 10 sikringsskap venter. Hva kan Mona gjøre med det som er knapt? To–tre setninger.

Formel og begrep: Ingen ny formel. Verdien av en ekstra krone i den knappe faktoren er dekningsbidrag per krone for neste oppdrag i køen (følger av 7.3).

Svar:

Hint, hvis du står fast Dekningsbidrag per materiellkrone: Del dekningsbidraget på materiellet: næring 6 400 / 2 000, service 700 / 500, sikringsskap 3 000 / 6 000, lader 2 500 / 8 000. Laderen var best i mai. Hvor havner den nå? Planen i juni: Næring (6 000) og service (20 000) først. Da er 34 000 igjen. Hvor mange sikringsskap à 6 000 får plass? Sjekk at timene strekker til.

I appen Økonomistyring kap. 7 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK07_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 7, avsnitt 7.3 (situasjon 2: knapp råvare målt i kroner materialkostnad). Fjell Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 7 «Produktvalg med en knapp faktor», innledningen og avsnitt 7.1–7.3 med tabell 7.1–7.6, oppgave 4 i kapitlet, og huskeregelen i formelsamlingen. Faste og variable kostnader og produksjonsfaktorer: kapittel 2. Bidragskalkyle og dekningsbidrag: kapittel 5.2. Nordlys' fire oppdragstyper er de samme som i øvingsheftet og appen til kapittel 7; driftsresultatet 1 344 000 kr og 14 400 fakturerte timer er faktaarkets. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.